

Compte rendu TP3

Réalisation d'un CNA 3 bits sous ISIS Proteus

Travail par:

Ahmed CHAABANE

Firas KAHLAOUI

Questions de cours:

- 1) CAN fait convertir le signal de l'analogique vers numérique, le CNA fait convertir le signal du numérique vers l'analogique
- 2) Un CNA prend en entrée un signal numérique et fait la conversion vers un signal analogique
- 3) Un CNA a 3 bits à $2^3 = 8$ niveaux
- 4) La résolution est la **plus petite variation de tension** que le CNA peut produire à sa sortie. On peut la calculer à travers la formule suivante:

$$q = \frac{V_{ref}}{2^n - 1}$$

- 5) Le réseau R-2R est une structure de résistances très utilisée pour fabriquer des CNA car elle ne nécessite que deux valeurs de résistances (R et son double 2R). Il fonctionne comme un diviseur de tension successif. Chaque bit d'entrée contrôle un commutateur qui relie la branche correspondante soit à la masse, soit à V_{ref} .
- 6) Pour un CNA de n bits, la tension de sortie V_{out} est donnée par la relation :

$$V_{out} = q * \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i$$

PARTIE 1 : Étude théorique

1. Codage binaire

1. Remplissage de tableau de codage binaire vers décimal.

b2	b1	b0	Valeur Décimale
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

2. Tension de sortie théorique

2. Pour un CNA 3 bits, la formule de la tension est:

$$V_{out} = q * \sum_{i=0}^2 a_i \cdot 2^i$$

3. Calcul de la tension pour chaque combinaison

Pour calculer la tension il faut d'abord calculer la résolution de notre convertisseur:

$$q = \frac{V_{ref}}{2^n - 1} \text{ avec } V_{ref} = 5V \text{ et } n = 3$$

$$q = \frac{5}{2^3 - 1} = 0.625v$$

on utilise la formule suivante pour calculer la tension pour chaque combinaison:

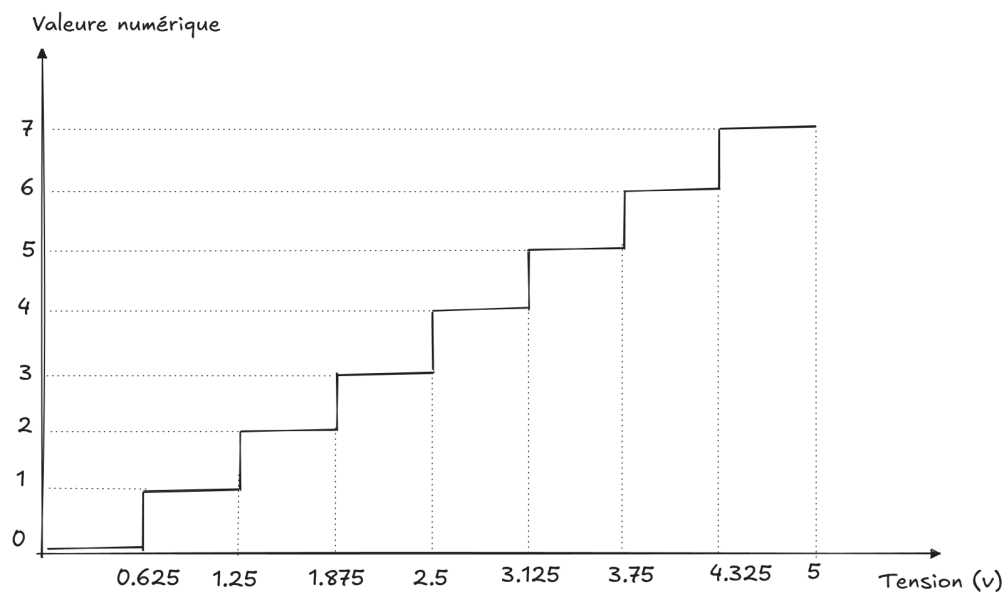
$$V_{out} = q * \sum_{i=0}^2 a_i \cdot 2^i$$

On obtient les résultats dans le tableau suivant:

b2	b1	b0	Tension de sortie (v)
0	0	0	0
0	0	1	0.625
0	1	0	1.25
0	1	1	1.875
1	0	0	2.5
1	0	1	3.125
1	1	0	3.75
1	1	1	4.375

4. Tracer la caractéristique en escalier:

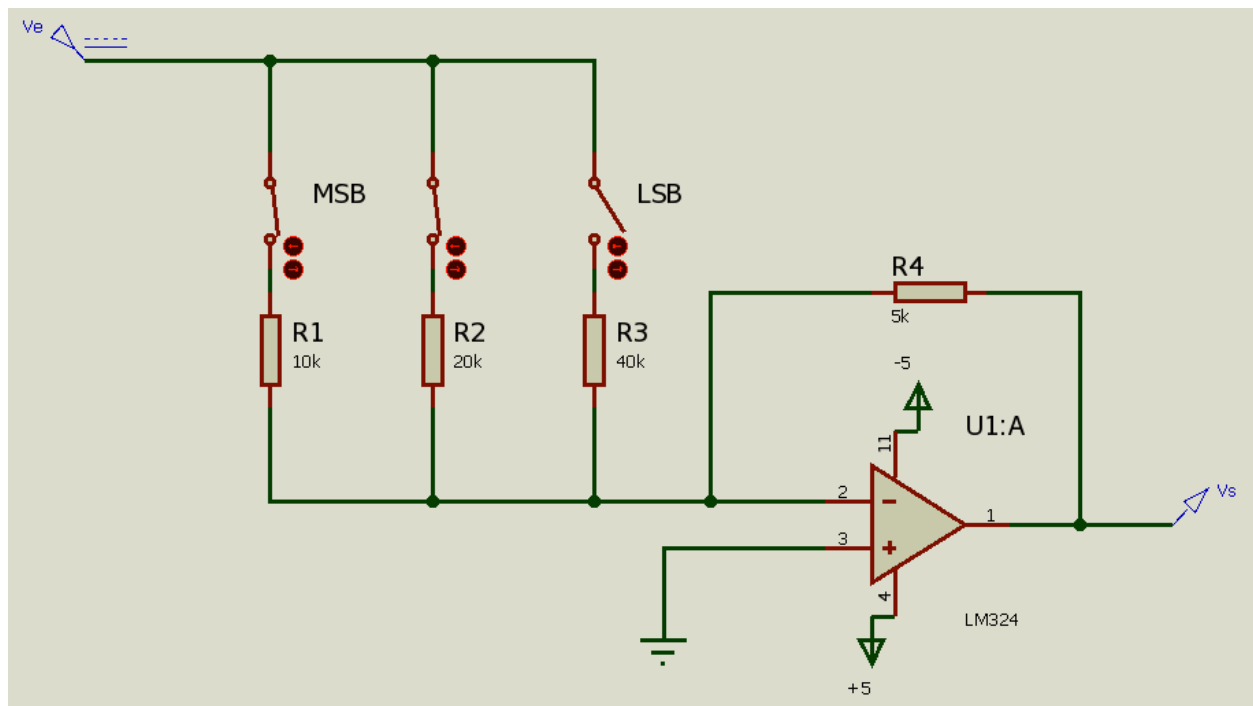
Voici le schéma de la caractéristique du circuit en escalier:



PARTIE 2 : Réalisation sous ISIS

1. Montage du CNA (R-2R)

5. Réalisation du schéma du CNA 3 bits (R-2R)



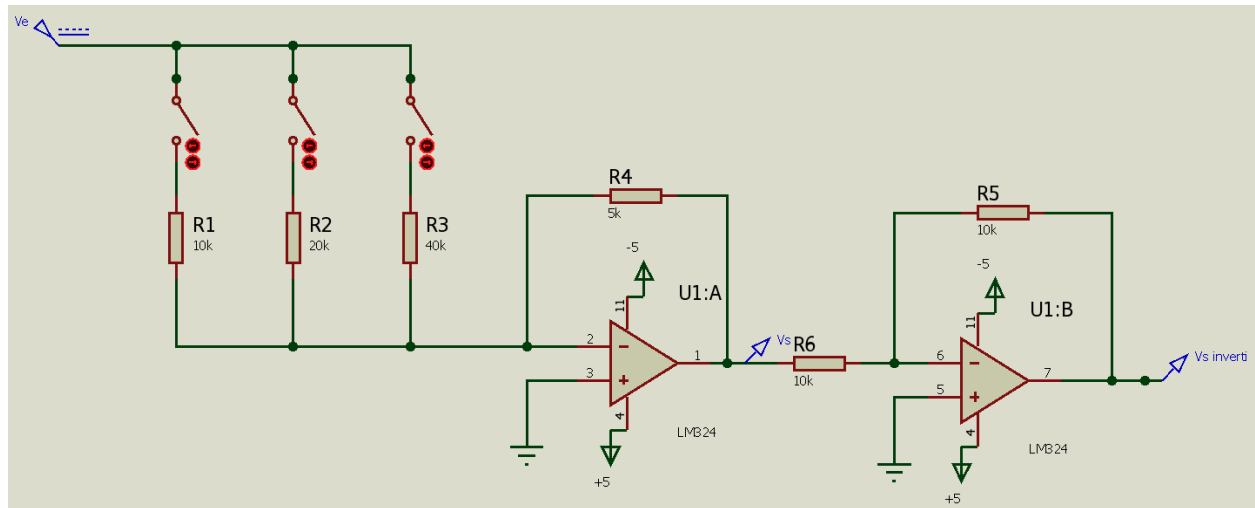
6. Identification des éléments:

On a bien étiqueté les interrupteurs de MSB et LSB dans le schéma bien que la sortie analogique V_S

2. Simulation

7. Pour appliquer différentes combinaisons binaires, on ouvre et ferme les interrupteurs correspondant à chaque bit.
8. Mesure de tension de sortie:

Pour mesurer la tension de sortie on utilise une sonde à la sortie de l'amplificateur opérationnel, on remarque que la sortie est négative, pour ce cas on utilise un deuxième amplificateur opérationnel en tant qu'un inverseur de tension, on obtient le schéma suivant:



9. Tableau de mesure:

b2	b1	b0	V_s simulé (v)
0	0	0	0.002
0	0	1	0.627
0	1	0	1.251
0	1	1	1.876
1	0	0	2.5
1	0	1	3.126
1	1	0	3.75
1	1	1	3.951

3. Visualisation du signal

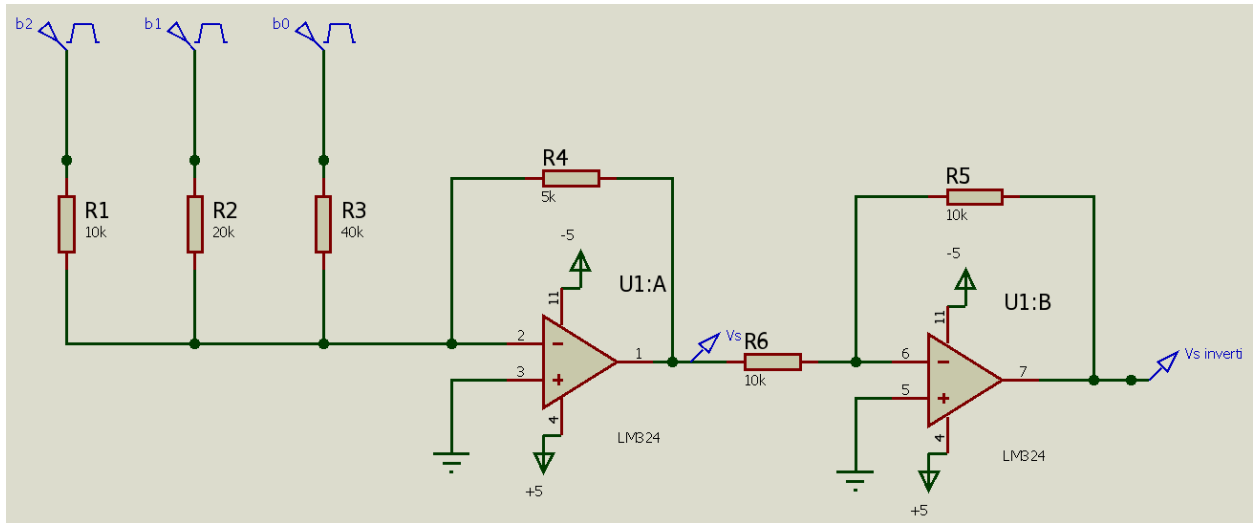
10. On change les interrupteurs par des générateurs des pulsations à des fréquences différentes pour simuler un signal numérique, les fréquences choisies sont les suivantes:

$f(b0) = 1\text{kHz}$

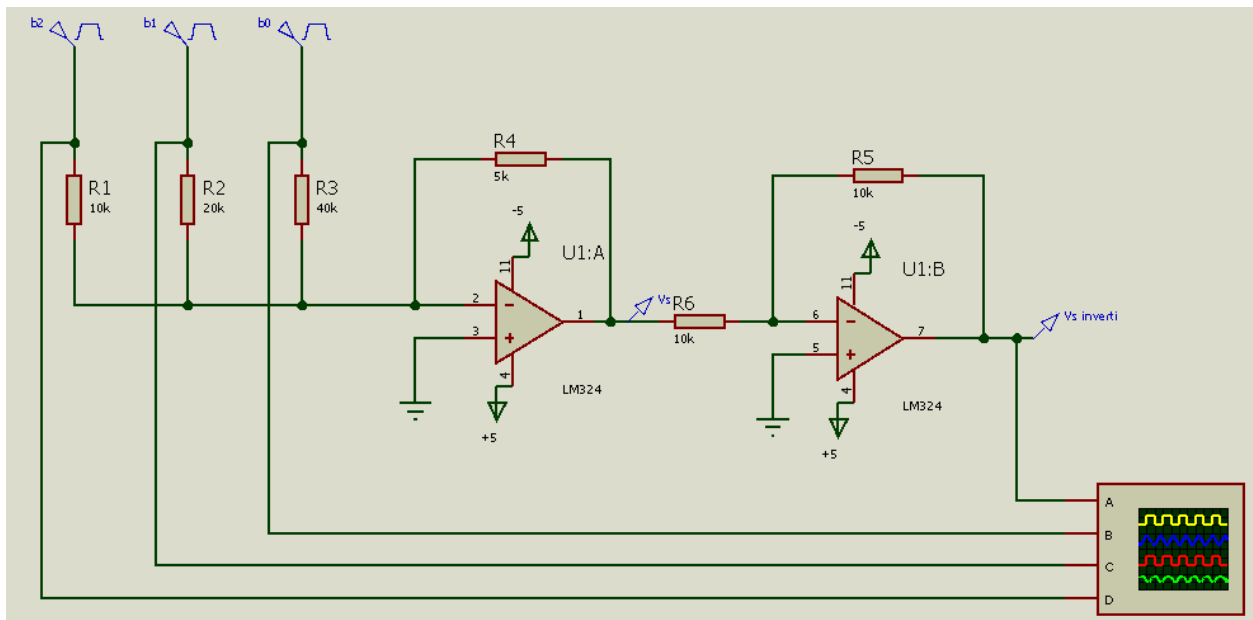
$f(b1) = 2\text{kHz}$

$f(b2) = 4\text{kHz}$

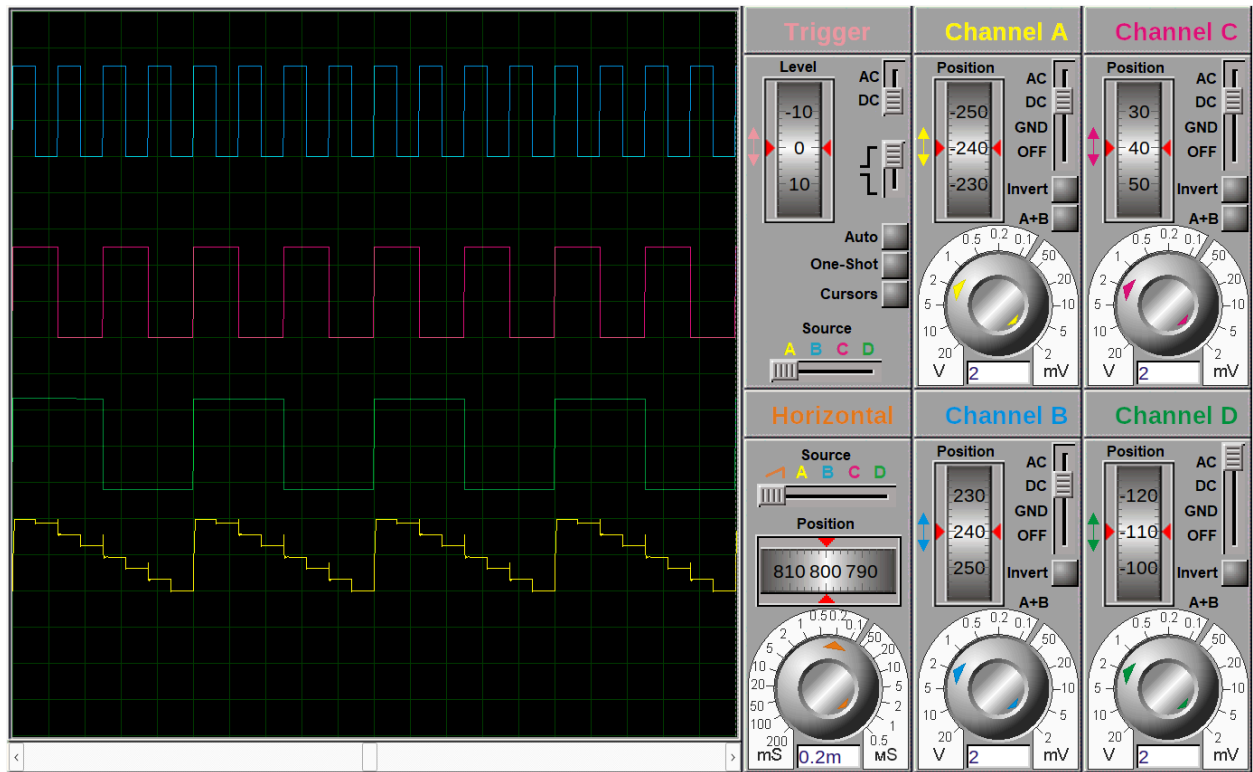
On obtient le schéma dans la figure suivante:



11. On fait relier les broches de l'oscilloscope avec les sorties des entrée numérique et la sortie analogique comme le montre la figure suivante:



Après la simulation on obtient la sortie de l'oscilloscope suivante:



12. Escalier descendant

PARTIE 3 : Analyse et interprétation

13. On remarque que les résultats sont très proches des valeurs théoriques avec un écart de $\pm 0.02\text{V}$ à l'exception de la dernière valeur qui est plus faible que la valeur théorique (3.95V au lieu de 4.375V).
14. L'écart se produit car les composants ont une tension de saturation et des résistances internes qui fait changer la sortie de CNA par rapport aux valeurs réelles attendues.
15. L'erreur de quantification est l'écart entre la valeur analogique réelle d'un signal et sa représentation numérique la plus proche, résultant de l'arrondi nécessaire pour s'adapter à un nombre fini de niveaux.

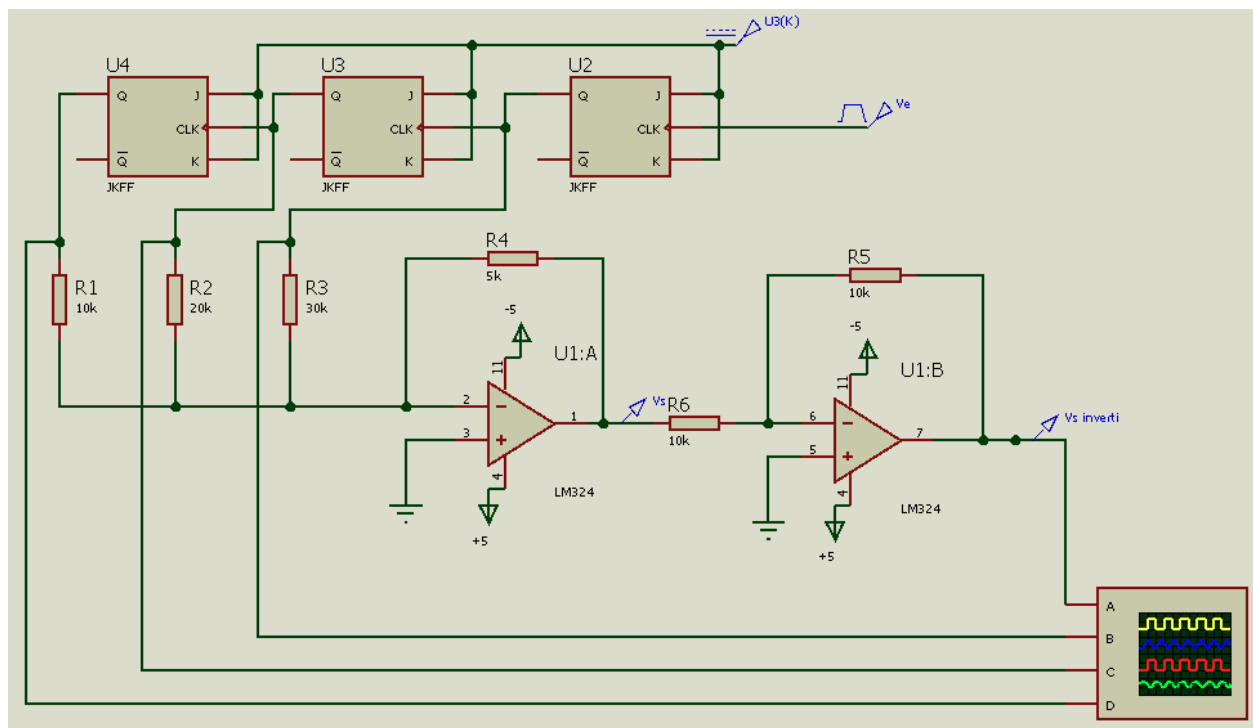
16. La résolution du CNA est:

$$q = V(1) - V(0) = 0.627 - 0.002 = 0.675v$$

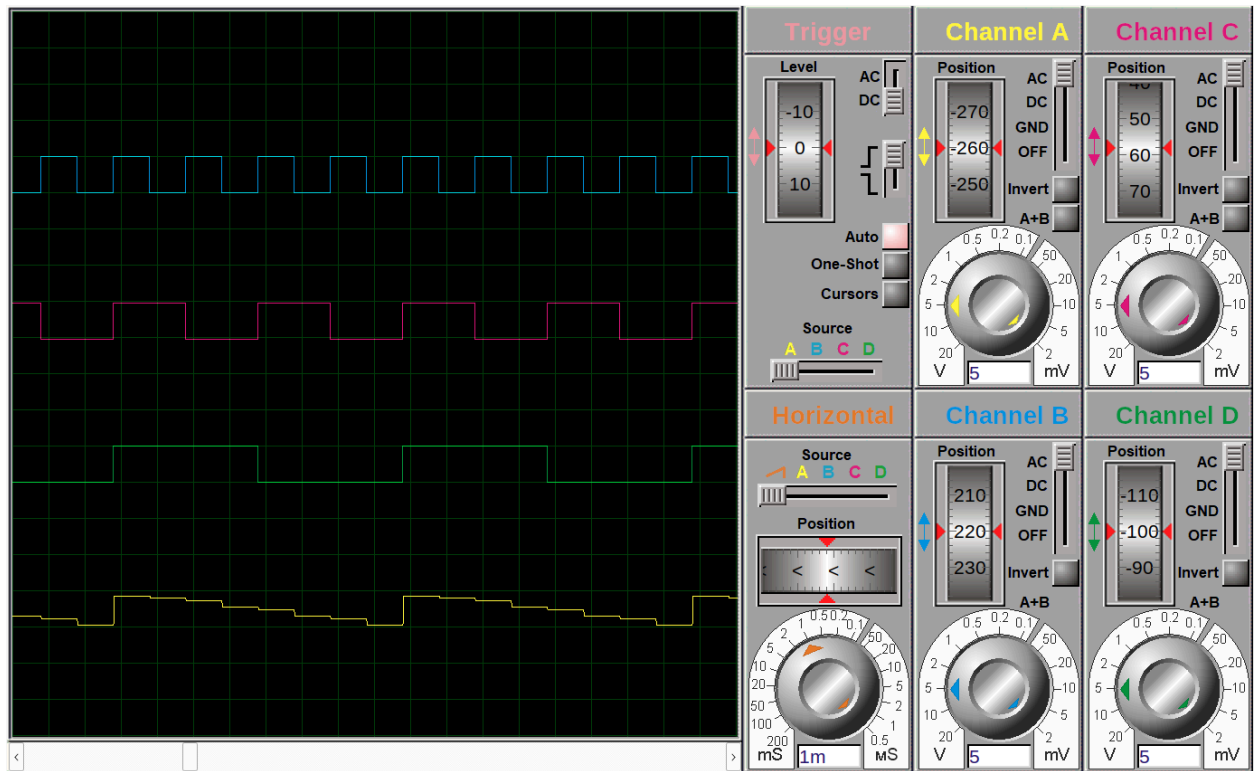
17. Lorsqu'on change une résistance, la résolution devient non uniforme, par exemple si on change R3 a 30kΩ au lieu de 40kΩ, V(1) devient 0.835v, alors chaque combinaison des bits avec b0 sera changée.

PARTIE 4 : Extension

18. On remplace les interrupteurs dans le schéma par un compteur binaire en utilisant des bascules JK, on obtient le schéma de la figure suivante:



19. Dans l'oscilloscope on observe les courbes suivantes:



20. Le signal obtenu prend la forme d'un escalier descendant.